



PILOTER LA DONNÉE

DU CADRAGE MÉTIER À LA LIVRAISON D'OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION

RAPPORT D'ALTERNANCE 2025-2026

BUT SCIENCE DES DONNÉES, 3E ANNÉE

M. MESMOUDI
MME DANGUIEN
ELLIOT FEROUX



Campus
de Niort

Mutuelle
de Poitiers
Assurances

1 Résumé des missions

1.1 Français

Dans le cadre de ma troisième année de **BUT Science des Données**, j'ai poursuivi mon alternance au sein de la Mutuelle de Poitiers Assurances dans l'équipe **Data Office**. Cette deuxième année en entreprise m'a permis de travailler sur des projets davantage orientés vers le **cadrage** des besoins métiers, la **fiabilisation des données**, la recette et la livraison d'outils de pilotage.

Mon projet principal a été la construction d'un tableau de bord Tableau destiné au pilotage des cabinets d'expertise IRD en lien avec Pierre Hervé, Data Owner au Pôle Performance Sinistre. Ce tableau de bord regroupe plusieurs indicateurs autour des volumes de missions, des honoraires réglés, du coût moyen et de la préparation des COPIL Experts, qui sont les réunions annuelles organisées avec les sociétés d'expertise partenaires.

J'ai également travaillé sur des tableaux de bord de suivi des sinistres de plus de cinq ans et des dossiers supérieurs à 100 000 euros. Ces projets ont concerné plusieurs périmètres, notamment le service Sinistres IRD avec Émilie Texier, ainsi que le périmètre corporel avec Catherine D'Ausbourg et Arnaud Paulhiac. Les livrables produits permettent de suivre les dossiers concernés, de filtrer les informations utiles et de télécharger des extractions depuis Tableau.

En parallèle, j'ai participé à la migration d'un applicatif Qlik Maladie vers Tableau. Cette mission a demandé de reprendre des règles existantes, de vérifier les jointures, de contrôler les référentiels utilisés et de fiabiliser le rattachement des règlements maladie aux rubriques du reporting FR14¹.

Enfin, j'ai contribué à plusieurs missions complémentaires, comme les extractions VAM de plus de cinq ans, le projet Experts VAM, un travail exploratoire autour de la Direction Juridique et un prototype de gouvernance Tableau Server. Ces missions ont pris des formes différentes selon les besoins : requêtes SQL, extractions, contrôles, prototype Python ou analyse des limites techniques et métier.

1.2 English

As part of my third year in the **Bachelor of Technology in Data Science**, I continued my work-study program at Mutuelle de Poitiers Assurances within the **Data Office** team. This second year allowed me to work on projects that were more focused on business needs analysis, data reliability, testing phases and the delivery of monitoring tools.

My main project was the development of a Tableau dashboard dedicated to the monitoring of IRD expert firms, in collaboration with Pierre Hervé Data Owner in the Claims Performance Unit. This dashboard brings together several indicators related to mission volumes, paid expert fees, average cost and the preparation of annual steering committees with expert companies.

I also worked on dashboards dedicated to the monitoring of claims older than five years and claims above €100,000. These projects covered several scopes, including the IRD Claims Department with Émilie Texier, as well as the bodily injury scope with Catherine D'Ausbourg and Arnaud Paulhiac. The delivered tools make it possible to follow the relevant claims, filter useful information and download extracts directly from Tableau.

At the same time, I contributed to the migration of a Qlik Maladie application to Tableau. This assignment required reviewing existing rules, checking joins, controlling reference tables and improving the reliability of how health claim payments were linked to FR14 reporting categories.

Finally, I contributed to several additional assignments, such as VAM claims older than five years, the Experts VAM project, exploratory work for the Legal Department and a Tableau Server governance prototype. Depending on the needs, these assignments took different forms: SQL queries, extracts, controls, a Python prototype or an analysis of technical and business limitations.

¹ FR14 : État réglementaire et statistique utilisé pour classer les frais de santé dans des catégories normalisées

2 Remerciements

Je souhaite tout d'abord remercier Charlotte Danguien pour son accompagnement, sa patience et pour avoir accepté de reprendre le suivi de mon alternance. Son aide m'a permis de continuer cette deuxième année dans un cadre clair et structurant. Ses conseils, ses retours réguliers et sa confiance m'ont aidé à gagner en autonomie, tout en gardant un suivi solide dans les périodes où plusieurs projets avançaient en parallèle.

Je remercie également Manon Durocher pour son accompagnement, sa disponibilité et son implication dans ma formation tout au long de mon alternance. Même si elle n'était pas ma tutrice, elle a toujours pris le temps de m'aider, de répondre à mes questions et de m'accompagner.

Je tiens aussi à remercier le Pôle Performance Sinistre, Pierre, Laurent, Benjamin, Yohann et Louis, pour leur gentillesse, leur accueil et pour m'avoir permis de m'intégrer.

Je remercie également Nolan Martin pour son aide, ses retours et sa bonne humeur au quotidien. Nos échanges, parfois très sérieux et parfois beaucoup moins, ont aussi participé à rendre cette année plus agréable. Ses remarques sur mes tableaux de bord, mes visualisations et certains passages de mon rapport m'ont permis de prendre du recul sur mon travail, tout en contribuant à une ambiance de travail agréable.

Enfin, je remercie l'ensemble de la Direction Financière et Comptable ainsi que la Direction des Risques et de l'Actuariat, que j'ai principalement côtoyées cette année, pour leur bienveillance au quotidien.

3 Sommaire

1	Résumé des missions	1
1.1	Français	1
1.2	English	1
2	Remerciements.....	2
3	Sommaire	3
4	Introduction	4
4.1	Contextualisation de l’environnement de travail	4
4.2	Contextualisation technologique.....	4
5	La Mutuelle de Poitiers Assurances et mon environnement de travail.....	5
5.1	Une société d’assurance mutualiste proche de ses sociétaires.....	5
5.2	Le Data Office dans l’organisation	5
6	Une méthode de travail plus autonome	6
6.1	Une deuxième année dans un Data Office plus structuré	6
6.2	Apprendre à structurer mon travail.....	6
7	Projet principal : Experts Incendie Risque Divers (IRD)	7
7.1	Un suivi expert très manuel avant le projet	7
7.2	Un cadrage qui s’est construit en plusieurs temps.....	7
7.3	Les indicateurs du tableau de bord.....	8
7.4	Résultats	10
8	Des outils de pilotage adaptés à d’autres besoins sinistres.....	11
8.1	Les tableaux +5 ans et +100 000 € avec Émilie Texier	11
8.2	Le projet corporel avec Catherine D’Ausbourg et Arnaud Paulhiac	12
8.3	Qlik Maladie : migrer un outil sans perdre les règles métier.....	13
8.4	Les extractions VAM +5 ans	15
9	Limite des projets	15
9.1	Experts VAM : poser une limite au besoin.....	15
9.2	Direction Juridique : un projet intéressant mais prématuré	15
9.3	Gouvernance Tableau Server : une piste exploratoire arrivée trop tôt.....	16
10	Conclusion critique	17
11	Bilan personnel et professionnel	17
11.1	Une évolution dans ma posture.....	17
11.2	Une meilleure organisation face aux projets en parallèle	17
11.3	Ce que cette alternance m’apporte pour la suite	18
12	Annexes	19

4 Introduction

4.1 Contextualisation de l'environnement de travail

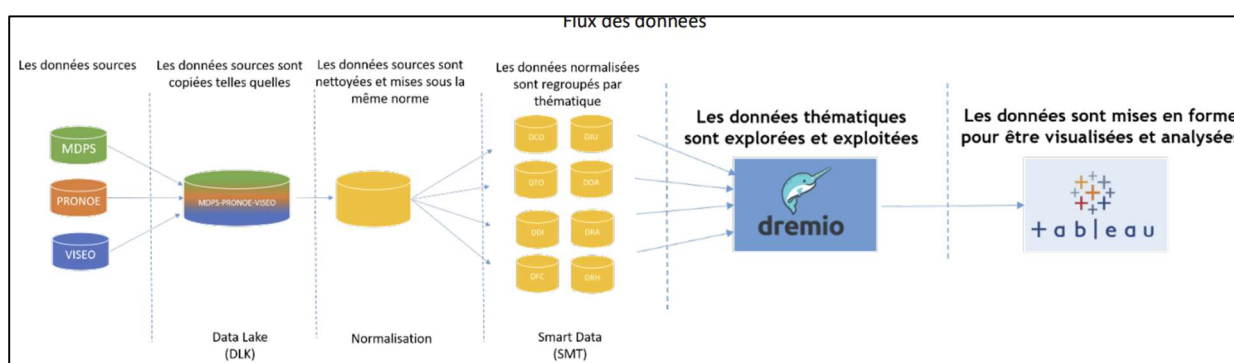
Ma deuxième année d'alternance à la Mutuelle de Poitiers Assurances s'inscrit dans la continuité de l'année précédente tout en marquant une évolution importante. Lors de ma première année le Data Office était encore dans une phase de mise en place. Les outils se déployaient progressivement, les usages Tableau se développaient et plusieurs travaux servaient surtout à montrer ce qu'il était possible de construire à partir des données.

Les projets qui m'ont été confiés cette année ont été plus proches du rôle complet d'un **Data Analyst**. Il ne s'agissait plus seulement de produire un tableau de bord ou une extraction mais de comprendre un besoin métier, vérifier la qualité des données, proposer une restitution, puis l'ajuster avec les retours des utilisateurs. Cette évolution m'a permis de passer d'une logique de découverte à une logique de projet avec davantage **d'échanges**, de **cadrage** et de **recette métier**.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le fil conducteur de ce rapport : Piloter la donnée, du **cadrage métier à la livraison d'outils d'aide à la décision**. La difficulté principale n'a pas été uniquement technique. Elle a souvent consisté à comprendre ce que les métiers voulaient réellement suivre, à identifier les règles de gestion à appliquer et à poser les limites lorsque la donnée ou le besoin n'étaient pas encore suffisamment stables.

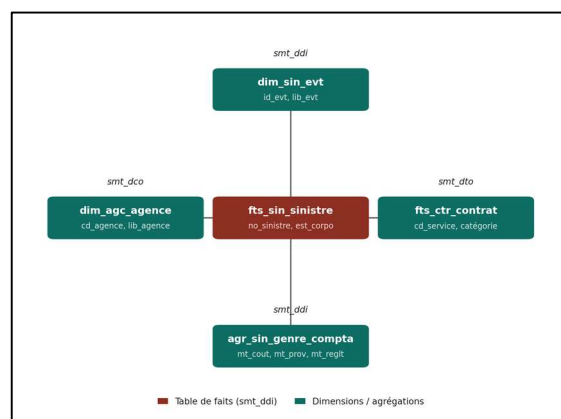
Pour appuyer cette analyse, certaines parties du rapport s'appuieront sur des échanges et interviews menés avec les référents métiers des projets, afin de montrer comment les outils livrés ont été perçus et utilisés

4.2 Contextualisation technologique



Pour poser un cadre clair il est nécessaire de présenter rapidement l'environnement de données dans lequel mes projets ont été réalisés. Les données proviennent de **plusieurs** systèmes opérationnels. Elles arrivent d'abord dans une première couche source où elles sont disponibles en **temps réel**. Chaque soir, un traitement batch² copie ensuite les données du jour dans le Datalake, ce qui permet de disposer d'une réplique à **J-1**.

La couche suivante correspond aux Smart Data. Elle est davantage **orientée métier**. Les données y sont **agrégées, enrichies** avec des règles de gestion et structurées afin de faciliter les requêtes. Dans ce cadre, certaines tables fonctionnent selon une logique de modèle en étoile. Une table principale contient les informations centrales et des identifiants permettent de rejoindre des tables complémentaires. Cette organisation évite de concentrer toutes les informations dans une seule table et rend les requêtes plus efficaces.



² Un traitement batch est un traitement informatique planifié qui exécute automatiquement un ensemble d'opérations sur les données.

Dans mon travail, j'ai principalement **accédé** à ces données avec Dremio pour les requêtes SQL et Tableau pour la **visualisation**. J'ai aussi utilisé plusieurs supports internes pour mieux comprendre les sources. Le dictionnaire de données disponible dans Tableau permet de retrouver toutes les informations sur les DLK (champs, règles de gestion, référents informatiques...). Les fichiers DM (Documentation sur tables) apportent aussi des précisions sur la construction des tables, les colonnes disponibles et les règles de gestion. Ces supports ne remplacent pas les échanges avec les métiers, mais ils permettent de **mieux préparer** les analyses et d'éviter de construire un indicateur sans comprendre la donnée qui l'alimente.

Données			
Localisation	Donnée Act.	Nom Entité	Type donnée
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	1
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	2
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	3
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	4
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	5
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	6
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	7
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	8
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	9
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	10
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	11
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	12
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	13
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	14
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	15
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	16
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	17
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	18
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	19
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	20
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	21
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	22
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	23
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	24
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	25
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	26
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	27
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	28
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	29
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	30
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	31
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	32
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	33
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	34
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	35
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	36
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	37
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	38
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	39
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	40
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	41
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	42
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	43
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	44
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	45
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	46
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	47
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	48
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	49
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	50
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	51
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	52
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	53
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	54
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	55
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	56
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	57
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	58
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	59
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	60
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	61
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	62
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	63
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	64
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	65
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	66
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	67
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	68
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	69
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	70
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	71
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	72
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	73
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	74
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	75
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	76
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	77
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	78
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	79
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	80
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	81
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	82
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	83
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	84
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	85
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	86
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	87
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	88
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	89
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	90
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	91
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	92
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	93
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	94
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	95
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	96
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	97
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	98
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	99
DWDWH	Active	ACTIF_DLA	100

5 La Mutuelle de Poitiers Assurances et mon environnement de travail

5.1 Une société d'assurance mutualiste proche de ses sociétaires

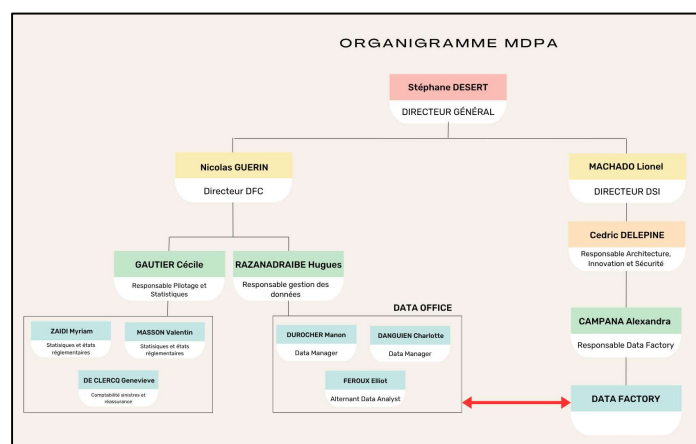
La Mutuelle de Poitiers Assurances est une société d'assurance mutualiste dont le siège social se situe à Ligugé, dans la Vienne. Son modèle repose sur une relation de proximité avec ses sociétaires, notamment grâce à un réseau d'agences présent sur une grande partie du territoire (Plus de 300 agences réparties sur 59 départements, 489 000 sociétaires). Cette proximité est importante dans le fonctionnement de l'entreprise. Les agences jouent un rôle central dans la relation avec les sociétaires, que ce soit pour les contrats ou pour une partie de la gestion des sinistres. Le siège intervient aussi sur des dossiers plus complexes, plus importants ou hors délégation des agences.

5.2 Le Data Office dans l'organisation

J'ai réalisé mon alternance au sein du **Data Office**, une équipe qui accompagne les métiers dans l'exploitation de leurs données. Son rôle est de transformer des besoins parfois assez larges en analyses, extractions ou tableaux de bord exploitables.

L'organisation a évolué entre ma première et ma deuxième année d'alternance. L'année précédente, j'étais rattaché à la Direction Financière et des Risques. Mon ancien tuteur, Benoît Dupoirion, occupait un rôle central dans les sujets data, avec plusieurs casquettes autour de la donnée, du pilotage statistique, du reporting et de la réponse aux demandes des directions métiers. Une partie des cas d'usage, notamment sinistre, passaient encore beaucoup par lui, et les tableaux de bord répondaient souvent à des besoins **transmis indirectement** par les métiers.

L'année suivante, l'organisation s'est davantage structurée. La direction a été séparée en deux entités distinctes, la Direction Financière et Comptable et la Direction des Risques et de l'Actuariat. Hugues RAZANADRAIBE a repris le rôle de Chief Data Officer³, auparavant porté par Benoît Dupoirion. Le Data Office travaille en lien avec la **Data Factory**, davantage orientée vers la **structuration**, **l'alimentation** et la **mise à disposition** des données. Le Data Office **accompagne** les métiers dans leurs usages



³ Chief Data Officer : responsable de la stratégie et de la gouvernance des données de l'entreprise.

de la donnée et participe à sa **gouvernance**. Il contribue notamment à la mise en place d'un **glossaire métier**⁴, la **structuration** des **processus data**, l'identification des référents et à la définition de règles communes. Il joue aussi un rôle de sensibilisation, afin d'aider les équipes à mieux comprendre les données qu'elles utilisent et les limites des indicateurs produits.

6 Une méthode de travail plus autonome

6.1 Une deuxième année dans un Data Office plus structuré

Cette année les choses ont évolué. Avec la reprise de mon suivi par Charlotte Danguien, j'ai été davantage impliqué dans les étapes de **cadrage**, les **ateliers** et les retours de **recette**. Les tableaux de bord ne devaient plus seulement être construits, ils devaient être compris, testés, validés et utilisés. Cette évolution m'a obligé à prendre plus de place. J'ai dû **préparer** des réunions, **présenter** des maquettes, **expliquer** des choix et **répondre** à des retours parfois très précis. Ce n'était pas toujours confortable surtout lorsque les chiffres ne correspondaient pas encore aux attentes ou lorsque le besoin n'était pas totalement stabilisé. Mais c'est aussi ce qui m'a fait progresser.

6.2 Apprendre à structurer mon travail

Le nombre de projets en parallèle m'a obligé à mieux organiser mon travail. Plusieurs tableaux de bord avançaient en même temps, avec des **interlocuteurs** différents, des **sources** différentes et parfois des règles proches, mais jamais totalement identiques. Pendant les réunions, je prenais d'abord mes notes dans un carnet. Quand des informations étaient importantes, je les reportais ensuite dans OneNote. Pour certaines corrections rapides, je surlignais simplement dans mon carnet ce qui avait été fait ou ce qui restait à reprendre. J'ai aussi utilisé Outlook pour bloquer des créneaux par projet. Cela m'a aidé à ne pas passer trop vite d'un sujet à l'autre. Quand un retour arrivait sur un tableau de bord, il ne suffisait pas d'ouvrir Tableau et de corriger. Il fallait retrouver la source utilisée, la requête, la règle appliquée et les échanges précédents.

Point retour, tâches: CAC; Charlotte DANGUIEN	UC - DDI	Référentiel Climat	Autres	Documentation requête
		UC - DJU		UC - Atelier recueil besoins DPR 1 (Direction FI) Elliott FEROUX
Planification & Organisation	Référentiel Climat		Point Programme Excel Visio; Elliott FEROUX	Anonymisation EV2 Joan CLARKE Charlotte DANGUIEN
UC - DDI			UC - DJU (si nouveau jeu de données)	Documentation requête + DJU
UC - DDI	Point avancement CAC; Charlotte DANGUIEN	Point données LCB-FI; Joan CLARKE; Charlotte DANGUIEN	UC - DDI	UC - DJU
Point retour Elliott; Bureau Nicolas; Charlotte DANGUIEN	Référentiel Climat	Organisation mi semaine	Gouv Tableau	Gouvernance Tableau
UC - DJU			Organisation	

La documentation a été un point plus difficile. Au départ, j'ai attendu que les tableaux de bord soient vraiment stabilisés avant de les documenter. Sur le moment, cela me semblait logique, parce que je ne voulais pas documenter des règles qui allaient peut-être changer. En pratique, plusieurs projets sont arrivés en recette et en finalisation presque en même temps. Je me suis donc retrouvé à devoir documenter plusieurs tableaux de bord d'un coup, avec leurs sources, leurs champs calculés, leurs filtres, leurs corrections et les arbitrages faits avec les métiers. Par exemple la documentation du tableau de bord sinistre fait 35 pages. Le problème n'a pas été de documenter, mais d'avoir attendu trop longtemps pour commencer. Une documentation même incomplète m'aurait permis de garder une trace des choix faits pendant le projet. Quand plusieurs sujets arrivent en même temps, devoir reconstruire tout le raisonnement à la fin devient vite contraignant.

⁴ Un glossaire métier est un référentiel qui regroupe et définit les termes propres au secteur, comme sinistre, prime, franchise, provision, indemnisation ou recours, afin de garantir une compréhension commune entre les différents acteurs.

7 Projet principal : Experts Incendie Risque Divers (IRD)

7.1 Un suivi expert très manuel avant le projet

Le projet le plus important de mon année a été le tableau de bord Experts IRD, réalisé avec Pierre Hervé. Pierre est Data Owner au Pôle Performance Sinistre au sein de la direction de l'indemnisation.

Il suit les **cabinets d'expertise IRD** partenaires sur le territoire. Les COPIL Experts sont les **comités de pilotage** annuels organisés avec les sociétés d'expertise partenaires. Pierre y présente les volumes de dossiers, les honoraires réglés, les coûts moyens, les types de missions et les évolutions constatées. Ces réunions servent à faire le point avec chaque cabinet, à comparer les pratiques et à appuyer les échanges sur des données.

Avant le projet, Pierre disposait déjà de ses propres fichiers et de ses habitudes de suivi. Le problème venait surtout du **temps nécessaire** pour reconstituer les informations. Il expliquait utiliser « beaucoup de sources diverses et variées qui n'étaient pas forcément adaptées au requêtage ». Il parlait notamment de sources comptables pour suivre les volumes et les montants payés aux sociétés d'expertise, mais ces données seules ne suffisaient pas, n'étaient pas totalement fiables et dans des formats techniques. Il lui **manquait des informations** sur le type de mission, le type de sinistre, le type de contrat ou le bureau concerné. Il devait donc croiser ces données avec un applicatif sinistre qui permet de rechercher un sinistre individuellement, c'était plutôt fait pour rechercher un dossier ponctuellement. Pierre résumait ce travail par « beaucoup de ligne à ligne », avec « beaucoup de non-trouvés » et « compléter les informations à la main ». Cette situation rendait le suivi très **chronophage**. Pierre parlait de « beaucoup de trous dans la raquette » qu'il devait combler à la main, avec toujours la même question derrière : « est-ce que ces données sont bonnes ? ». Cette question de fiabilité a été au cœur du projet. Avant même de construire des graphiques, il fallait obtenir des données cohérentes avec son suivi.

Le besoin était directement lié aux COPIL Experts, que Pierre prépare chaque année avec les sociétés d'expertise partenaires. En début d'année, il devait organiser plusieurs comités de pilotage avec des supports construits à partir de données comptables et sinistres. Cette préparation lui prenait « un peu plus de **15 jours** en valeur absolue », surtout à cause des croisements, des compléments manuels et des contrôles de cohérence. Le projet devait donc réduire cette préparation répétitive en fournissant des indicateurs fiables, comparables et directement exploitables.

Ce projet montre aussi le rôle du Data Office dans la structuration d'un besoin métier. Pierre avait déjà une bonne connaissance de ses données et de ses indicateurs, mais il restait limité par l'accès aux sources, les croisements manuels et le temps nécessaire pour fiabiliser les résultats. Le travail réalisé devait donc permettre de passer d'un suivi construit à partir de fichiers et de compléments manuels à un outil plus stable, partagé et directement exploitable.

7.2 Un cadrage qui s'est construit en plusieurs temps

Le projet ne s'est pas construit d'un seul coup. Une première version a été produite, mais elle ne répondait pas encore complètement à l'usage final. Elle était organisée sous forme d'un grand tableau vertical, avec beaucoup d'informations sur une même page. Elle posait une base, mais elle restait trop lourde, trop sombre et pas assez adaptée à la charte attendue.⁵ À ce moment-là, j'ai eu peu de retours. Cela m'a fait **douter** du besoin réel. J'avais du mal à savoir si le travail allait dans la bonne direction. Ce doute était renforcé par le contexte général de la période. En parallèle du projet Pierre, je travaillais aussi sur le projet Experts VAM de Laurent Vinais et sur un projet pour la Direction Juridique, deux sujets qui **avançaient lentement** et dont l'issue restait encore incertaine.⁶ Le projet des experts VAM était compliqué à cadrer, car le besoin mélangeait plusieurs niveaux de détail. Celui de la DJU était bloqué par des données trop peu exploitables et un contexte métier encore instable.

Cette période a été assez décourageante. J'avais l'impression de passer du temps sur plusieurs sujets sans voir de vrai aboutissement. Même le projet Pierre, qui était pourtant le plus important, avançait lentement au début à cause du manque de **retours formalisés**. La situation s'est débloquée lorsque j'ai remis les choses à plat avec Pierre. Le besoin était bien réel, mais il fallait **mieux organiser** les échanges. Après cela, les ateliers ont permis de séparer les usages, de retirer certains éléments moins utiles et de structurer le tableau autour d'indicateurs de pilotage concrets. Ce passage a été important dans ma progression. J'ai compris qu'un manque de retour ne signifie pas toujours que le projet n'intéresse pas le métier. Parfois, le besoin existe, mais il faut provoquer l'échange, reformuler, montrer une version et demander clairement ce qui doit être gardé, corrigé ou supprimé.

⁵ Annexe 4 : V1 du tableau de bord

⁶ Cf : Partie 9 : Limite des projets

7.3 Les indicateurs du tableau de bord

7.3.1 Les indicateurs au cœur du tableau de bord

Le tableau de bord repose sur **trois familles** d'indicateurs : les volumes, les honoraires réglés et le coût moyen.

Les volumes suivent l'activité confiée aux sociétés d'expertise : quelles sociétés sont les plus sollicitées, comment les missions se répartissent dans le temps, et si certains bureaux ou départements concentrent l'activité.

Les honoraires réglés correspondent aux montants payés aux cabinets. Dans la source, ils proviennent des paiements et virements comptables, mais c'est bien le terme métier "honoraires réglés" qui parle à Pierre et structure son suivi.

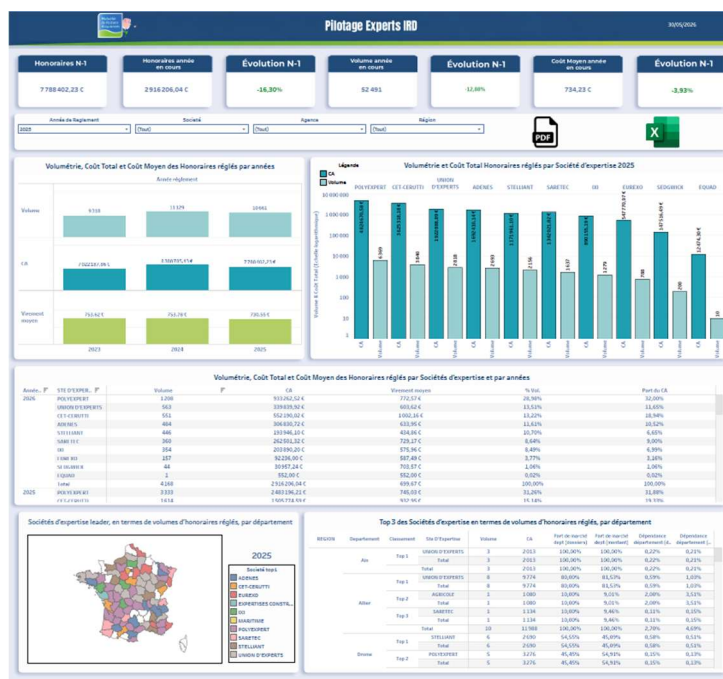
Le coût moyen relie les honoraires aux volumes. C'est un indicateur utile mais à manier avec prudence : une hausse peut venir d'une évolution tarifaire, de dossiers plus lourds, d'un événement particulier ou d'un changement dans la typologie des sinistres. Pierre citait l'exemple de bureaux ayant traité de gros incendies : le coût moyen grimpe, sans qu'il s'agisse pour autant d'une dérive tarifaire.

Le tableau permet d'aller chercher l'explication derrière le chiffre. Pierre part d'un coût moyen global, puis descend par société, bureau, événement ou type de contrat. Le cadrage métier a servi à identifier les indicateurs réellement utiles, la construction du tableau à les rendre lisibles et comparables pour appuyer une décision.

7.3.2 Partie 1 : une lecture globale avec comparaison à N-1

La première partie du tableau de bord donne une vision **globale** du pilotage des experts IRD. Elle commence par une ligne de KPI qui permet de suivre rapidement les honoraires réglés, les volumes de missions et le coût moyen. Ces indicateurs sont affichés pour l'année en cours, avec une comparaison à l'année précédente.

La comparaison à N-1 est réalisée à **date équivalente**. Par exemple, si le tableau est consulté au 27 février 2026, nous sommes à J-2 (pré-production)⁷ donc nous avons les données du 25 février 2026, elles sont comparées à celles disponibles au 25 février 2025. Ce fonctionnement évite de comparer une année incomplète avec une année entière. Il permet donc de lire plus justement l'évolution des honoraires, des volumes et du coût moyen. Cette première page sert surtout à repérer les **tendances générales**. Pierre peut voir rapidement si les honoraires augmentent, si les volumes suivent la même évolution ou si le coût moyen progresse différemment. Une hausse des honoraires ne se lit pas de la même façon si elle accompagne une hausse du nombre de missions ou si elle apparaît alors que les volumes restent stables.



7.3.3 Partie 2 : approfondir l'analyse des écarts

La deuxième partie du tableau de bord permet **d'approfondir les tendances** repérées dans la première page. Elle sert à passer d'un constat général à une lecture plus détaillée des écarts. L'objectif n'est pas seulement de voir qu'un indicateur évolue, mais de comprendre ce qui peut expliquer cette évolution.

⁷ La préproduction est un environnement de test proche du système réel, utilisé pour vérifier les données, les traitements et les outils avant leur mise en production.

Les vues proposées permettent notamment de regarder la répartition des honoraires par tranches, par événement, par typologie de contrat ou par bureau. Cette lecture est importante, car une évolution globale peut être liée à quelques dossiers particuliers, à une typologie de sinistres différente ou à une activité plus concentrée sur certains bureaux.

Cette partie aide donc Pierre à préparer une analyse plus fine avant ses échanges avec les sociétés d'expertise. Elle permet de poser de meilleures questions et d'éviter d'interpréter trop vite un chiffre isolé. Une hausse du coût moyen, par exemple, peut être cohérente si elle s'explique par des dossiers plus lourds ou par une nature d'événement particulière.

Pilote Experts IRD

30/05/2026

Honoraires N-1		Honoraires année en cours		Évolution N-1		Volume année en cours		Évolution N-1		Coût moyen année en cours		Évolution N-1			
7788 402,23 €		2916 206,04 €		-16,30%		52 491		-12,88%		734,23 €		-9,93%			
Année de Réglement															
2025		Tout		Société		Tout		Agence							
Volumétrie, Coût Total et Coût Moyen des Honoraires réglés par années et par tranches															
Année règlement	Tranches Honoraires		CA	Volume	Virement moyen	% CA	% Vol	Tranches N-1 STE D'EXPERTISE		CA	Virement	% CA	% Volume		
	<= 600 €		2 887 733,46 €	7 306	396	37,30%	65,53%	<= 600 €		POUR EXPERT	2 181	900 280	43,45%	13,63%	
	> 600 € et <= 1 000 €		1 252 559,52 €	1 537	815	36,08%	34,42%	> 600 € et <= 1 000 €		POUR EXPERT	1 102	423 088	39,927 €	5,37%	
	> 1 000 € et <= 3 000 €		2 220 500,84 €	1 267	4 800	29,42%	25,26%	> 1 000 € et <= 3 000 €		UNION D'EXPERTS	1 070	100 288	46,630 €	5,30%	
	> 3 000 €		1 354 962,37 €	181	7 481	17,29%	1,79%	> 3 000 €		STELLAR	881	205 524	36,604 €	6,04%	
	Total		7 788 402,23 €	10 051	731	100,00%	100,00%	Total		CEI D'EXPERTS	239	231 460	43,752 €	2,79%	
	<= 600 €		2 812 112,65 €	6 570	803	33,52%	62,63%	<= 600 €		SARRETEC	386	350 055	39,931 €	1,79%	
	> 600 € et <= 1 000 €		1 575 133,77 €	1 956	805	18,79%	17,58%	> 600 € et <= 1 000 €		EUROBO	365	152 484	42,777 €	1,84%	
	> 1 000 € et <= 3 000 €		2 728 563,01 €	2 030	1 357	32,53%	30,96%	> 1 000 € et <= 3 000 €		SEGEWICK	322	322 996	39,787 €	1,45%	
	> 3 000 €		1 272 785,05 €	333	6 555	35,17%	1,73%	> 3 000 €		EUROBO	365	152 484	42,777 €	1,84%	
Total général		16 577 197,66 €	21 790	742	100,00%	100,00%	Total général		EUROBO	1	614	614,000 €	0,00%	14,26%	

Volumétrie, Coût Total et Coût Moyen des Honoraires réglés par typologie de contrats et par années														
Année règlement														
Type	Type contrat	2024		2025		2026		2027		2028		2029		
		Volume	CA	Virement moyen	% CA	Volume	CA	Virement moyen	% CA	Volume	CA	Virement moyen	% CA	
		Total général	11 129,00 €	733,78 €	6 588 795,48 €	100,00%	100,00%	7 788 402,23 €	778 840,23 €	7 788 402,23 €	778 840,23 €	778 840,23 €	778 840,23 €	
		Total	10 000,00 €	734,14 €	7 347 781,04 €	952,00%	706,00%	4 770 562,00 €	477 056,20 €	4 770 562,00 €	477 056,20 €	4 770 562,00 €	477 056,20 €	
		Multirisque habitation	4 480,00 €	683,12 €	4 170 111,34 €	613,00%	645,71%	4 073 100,00 €	407 310,00 €	4 073 100,00 €	407 310,00 €	4 073 100,00 €	407 310,00 €	
		Habitation	1 091,00 €	836,81 €	1 415 220,97 €	1 204,00%	798,86%	1 435 160,24 €	143 516,02 €	1 435 160,24 €	143 516,02 €	1 435 160,24 €	143 516,02 €	
		Multirisque professionnel	741,00 €	687,20 €	642 193,42 €	772,00%	815,74%	708 084,24 €	70 808,42 €	708 084,24 €	70 808,42 €	708 084,24 €	70 808,42 €	
		Immobilier	472,00 €	609,07 €	283 224,84 €	406,00%	466,00%	296 120,00 €	29 612,00 €	296 120,00 €	29 612,00 €	296 120,00 €	29 612,00 €	
		Agricole	117,00 €	1 031,54 €	40 908,09 €	420,00%	877,42%	33 173,12 €	3 317,31 €	33 173,12 €	3 317,31 €	33 173,12 €	3 317,31 €	
		Habitation Germaine	438,00 €	648,67 €	50 342,07 €	140,00%	72,00%	10 612,00 €	1 061,20 €	10 612,00 €	1 061,20 €	10 612,00 €	1 061,20 €	
Responsabilité	Type contrat	2024		2025		2026		2027		2028		2029		
		Volume	CA	Virement moyen	% CA	Volume	CA	Virement moyen	% CA	Volume	CA	Virement moyen	% CA	
		Total général	1 131,00 €	932,67 €	1 00 875,36 €	1 331,00%	930,00%	1 032 771,00 €	103 277,10 €	1 032 771,00 €	103 277,10 €	1 032 771,00 €	103 277,10 €	
		Responsabilité civile	1 000,00 €	941,74 €	1 00 000,00 €	1 000,00%	941,74%	1 027 127,00 €	102 717,00 €	1 027 127,00 €	102 717,00 €	1 027 127,00 €	102 717,00 €	
		Contrat Responsabilité de	1 000,00 €	941,74 €	1 00 000,00 €	1 000,00%	941,74%	1 027 127,00 €	102 717,00 €	1 027 127,00 €	102 717,00 €	1 027 127,00 €	102 717,00 €	
		Chasse	11,00 €	309,29 €	3 923,20 €	13,00%	527,51%	423,00 €	42,30 €	423,00 €	42,30 €	423,00 €	42,30 €	
		RC Vie privée	5,00 €	110,56 €	1 552,00 €	3,00%	432,00%	1 200,00 €	120,00 €	1 200,00 €	120,00 €	1 200,00 €	120,00 €	
		Contrat Responsabilité de	1 000,00 €	941,74 €	1 00 000,00 €	1 000,00%	941,74%	1 027 127,00 €	102 717,00 €	1 027 127,00 €	102 717,00 €	1 027 127,00 €	102 717,00 €	
		Chasse	11,00 €	309,29 €	3 923,20 €	13,00%	527,51%	423,00 €	42,30 €	423,00 €	42,30 €	423,00 €	42,30 €	
		RC Vie privée	5,00 €	110,56 €	1 552,00 €	3,00%	432,00%	1 200,00 €	120,00 €	1 200,00 €	120,00 €	1 200,00 €	120,00 €	
Volumétrie, Coût Total et Coût Moyen des Honoraires réglés par événements et par années														
Année règlement														
Evénement	Type contrat	2024		2025		2026		2027		2028		2029		
		Volume	CA	Virement m.	% CA	Volume	CA	Virement m.	% CA	Volume	CA	Virement m.	% CA	
		Total général	9 213	753,12 €	100,00%	100,00%	11 129	753,12 €	100,00%	10 000	753,12 €	100,00%	100,00%	
		Déjà en cours	1 131	103,12 €	13,69%	12,29%	1 131	103,12 €	13,69%	1 131	103,12 €	13,69%	12,29%	
		Schéma	403	401 891,48 €	997,25 €	5,72%	4,32%	1 128	1 000 000,00 €	99,79 %	12,64%	10,10%	13,67%	
		Respons.	768	72 966,26 €	96,35 €	10,39%	8,24%	848	85 728,11 €	96,354 €	9,72%	7,62%	11,30%	
		Cher de vol.	583	318 463,11 €	586,24 €	4,23%	6,26%	578	328 112,00 €	586,75 €	4,23%	5,19%	6,26%	
		Incendie et	555	1 960,36 €	15,49%	5,90%	5,90%	556	1 960 000,00 €	16 134,10 €	36,11%	5,00%	24,29%	
		Volontaire	34	22 918,00 €	644,64 €	0,23%	0,26%	34	22 918,00 €	705,04 €	4,99%	4,00%	24,29%	
		SEIHO D.	498	369 420,13 €	741,81 €	5,26%	5,34%	490	345 996,17 €	726,00 €	4,07%	4,22%	7,50%	
SEIHO D.	Type contrat	2024		2025		2026		2027		2028		2029		
		Volume	CA	Virement m.	% CA	Volume	CA	Virement m.	% CA	Volume	CA	Virement m.	% CA	
		Total général	335	306 387,58 €	914,59 €	4,36%	3,60%	381	387 795,46 €	101 678,00 €	4,07%	4,22%	7,50%	
		Déjà en cours	384	220 293,29 €	585,57 €	3,22%	4,12%	381	387 795,46 €	101 678,00 €	4,07%	4,22%	7,50%	
		Schéma	403	401 891,48 €	997,25 €	5,72%	4,32%	403	401 891,48 €	997,25 €	5,72%	4,32%	5,72%	
		Respons.	768	72 966,26 €	96,35 €	10,39%	8,24%	768	72 966,26 €	96,35 €	10,39%	8,24%	10,39%	
		Cher de vol.	583	318 463,11 €	586,24 €	4,23%	6,26%	583	318 463,11 €	586,24 €	4,23%	6,26%	4,23%	
		Incendie et	555	1 960,36 €	15,49%	5,90%	5,90%	555	1 960,36 €	15,49%	5,90%	5,90%	5,90%	
		Volontaire	34	22 918,00 €	644,64 €	0,23%	0,26%	34	22 918,00 €	644,64 €	0,23%	0,26%	0,23%	
		SEIHO D.	498	369 420,13 €	741,81 €	5,26%	5,34%	498	369 420,13 €	741,81 €	5,26%	5,34%	5,26%	
SEIHO D.	Type contrat	2024		2025		2026		2027		2028		2029		
		Volume	CA	Virement m.	% CA	Volume	CA	Virement m.	% CA	Volume	CA	Virement m.	% CA	
		Total général	335	306 387,58 €	914,59 €	4,36%	3,60%	381	387 795,46 €	101 678,00 €	4,07%	4,22%	7,50%	
		Déjà en cours	384	220 293,29 €	585,57 €	3,22%	4,12%	381	387 795,46 €	101 678,00 €	4,07%	4,22%	7,50%	
		Schéma	403	401 891,48 €	997,25 €	5,72%	4,32%	403	401 891,48 €	997,25 €	5,72%	4,32%	5,72%	
		Respons.	768	72 966,26 €	96,35 €	10,39%	8,24%	768	72 966,26 €	96,35 €	10,39%	8,24%	10,39%	
		Cher de vol.	583	318 463,11 €	586,24 €	4,23%	6,26%	583	318 463,11 €	586,24 €	4,23%	6,26%	4,23%	
		Incendie et	555	1 960,36 €	15,49%	5,90%	5,90%	555	1 960,36 €	15,49%	5,90%	5,90%	5,90%	
		Volontaire	34	22 918,00 €	644,64 €	0,23%	0,26%	34	22 918,00 €	644,64 €	0,23%	0,26%	0,23%	
		SEIHO D.	498	369 420,13 €	741,81 €	5,26%	5,34%	498	369 420,13 €	741,81 €	5,26%	5,34%	5,26%	
SEIHO D.	Type contrat	2024		2025		2026		2027		2028		2029		
		Volume	CA	Virement m.	% CA	Volume	CA	Virement m.	% CA	Volume	CA	Virement m.	% CA	
		Total général	335	306 387,58 €	914,59 €	4,36%	3,60%	381	387 795,46 €	101 678,00 €	4,07%	4,22%	7,50%	
		Déjà en cours	384	220 293,29 €	585,57 €	3,22%	4,12%	381	387 795,46 €	101 678,00 €	4,07%	4,22%	7,50%	
		Schéma	403	401 891,48 €	997,25 €	5,72%	4,32%	403	401 891,48 €	997,25 €	5,72%	4,32%	5,72%	
		Respons.	768	72 966,26 €	96,35 €	10,39%	8,24%	768	72 966,26 €	96,35 €	10,39%	8,24%	10,39%	

7.3.4 Partie 3 : missions intra-départementales et rationalisation de l'offre

La troisième partie porte sur les missions intra-départementales. Elle s'appuie sur les envois de missions aux experts. Elle permet d'analyser comment les missions sont **réparties** entre les sociétés, les bureaux, les agences et les départements. Nous voulons analyser les missions des experts de la Vienne sur le territoire de la Vienne. Cette partie répond à un autre enjeu : la **rationalisation de l'offre** d'expertise. La Mutuelle travaille avec plusieurs sociétés partenaires. Mais cette offre n'a pas la même utilité partout. Certains cabinets peuvent être très présents dans un département, tandis que d'autres n'ont qu'une ou deux missions sur l'année.

Le tableau permet de descendre à une maille plus fine. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'une société est peu utilisée au global. Il faut regarder où elle intervient, dans quelle agence, sur quel type de dossier et avec quel volume. Les agents peuvent avoir des habitudes locales avec certains cabinets. Une société peu visible au niveau national peut malgré tout avoir un rôle dans un département précis. Cette partie aide donc Pierre à réfléchir à **l'offre proposée aux agents**, à la place de chaque société et à l'équilibre entre les partenaires. Elle ne sert pas seulement à compter des missions. Elle donne une base pour piloter plus finement le recours aux cabinets d'expertise.



7.3.5 Le COPIL Experts

Le COPIL Experts a été pensé comme un support de préparation aux réunions avec les sociétés d'expertise. Il fonctionne à partir d'un tableau de filtre en amont, dans lequel Pierre choisit notamment l'année et la société concernée. Les vues sont ensuite organisées dans une histoire Tableau afin de parcourir les graphiques utiles à la préparation du COPIL.

Cette histoire regroupe plusieurs vues directement réutilisables, notamment les bureaux, les cartes, les honoraires par événement, les honoraires par typologie, les tranches d'honoraires, les volumes de missions transmises et les comparaisons avec les autres sociétés. L'intérêt est de permettre à Pierre de retrouver rapidement les éléments nécessaires, sans refaire chaque année les mêmes croisements à partir de plusieurs fichiers

Une limite technique est apparue avec les histoires Tableau. Les paramètres ne peuvent pas être intégrés directement comme dans un tableau de bord classique. Le choix des filtres doit donc être fait avant, dans un tableau dédié. Ce fonctionnement est un peu moins fluide mais il reste adapté à l'usage, car le cockpit sert principalement à préparer des réunions annuelles.⁸

7.4 Résultats

7.4.1 Les apports vus par Pierre

Les retours de Pierre ont confirmé l'intérêt du projet. Son mail de recette a été particulièrement important, car il indique que « sur les chiffres, on arrive à la même chose ». Pour un outil de pilotage, cette validation est essentielle. Si le métier ne retrouve pas ses ordres de grandeur, le tableau ne peut pas être utilisé sérieusement.

Pierre parle également d'un « livrable précieux » et ajoute que « la perfection est proche ». Le retour le plus marquant reste sa remarque selon laquelle, en quelques mois, il a été possible de faire quelque chose qu'il n'avait pas réussi à construire en six ou sept ans.

Au-delà de l'aspect visuel, le tableau rend possible un suivi que Pierre cherchait à structurer depuis longtemps avec des moyens moins adaptés. Il lui donne une base plus solide pour comparer les sociétés, repérer des écarts, préparer des échanges plus objectifs et ouvrir, si nécessaire, des discussions sur les tarifs ou les remises.

7.4.2 Les limites identifiées

⁸ Annexe 3 : Détail des indicateurs

Le projet ne répond pas à toutes les questions. Pour aller plus loin, il faudrait disposer de données plus détaillées sur les postes d'indemnisation. Aujourd'hui, lorsqu'un montant est versé sur un sinistre, il n'est pas toujours possible de distinguer précisément ce qui relève des dommages immobiliers, des dommages mobiliers, des frais de démolition, des pertes de loyers ou du relogement. Cette limite montre que la précision d'un tableau de bord dépend aussi de la saisie en amont. Plus on demande de détails aux agents ou aux gestionnaires, plus la donnée peut devenir fine. Mais cela prend aussi du temps à ceux qui gèrent les sinistres. Le tableau améliore fortement le pilotage des experts IRD, mais il ne peut pas répondre à toutes les questions si certaines informations ne sont pas disponibles dans les sources.

Ce projet montre bien le passage d'un besoin métier déjà existant, mais très manuel, vers un outil de pilotage structuré. Le travail n'a pas seulement consisté à produire des vues Tableau. Il a fallu comprendre les usages de Pierre, fiabiliser les indicateurs, puis construire un support réellement utilisable pour ses COPIL Experts.

8 Des outils de pilotage adaptés à d'autres besoins sinistres

8.1 Les tableaux +5 ans et +100 000 € avec Émilie Texier

Un autre projet important de l'année a concerné les tableaux de bord +5 ans et +100 000 €, en lien avec Émilie Texier. Émilie est responsable du service **Sinistres matériels IRD de la Direction de l'Indemnisation**. Elle gère une équipe d'environ 35 personnes, composée d'une trentaine de rédacteurs et de 5 inspecteurs. Son service accompagne les agents dans la gestion des sinistres, les aide à monter en compétence et gère au siège les dossiers les plus importants ou hors délégation des agences.

À la Mutuelle de Poitiers, les agences disposent progressivement de délégations de règlement. Les nouveaux agents sont formés, puis accompagnés par les rédacteurs et gestionnaires du siège pour monter en compétence. Les dossiers au-delà des montants de délégation, les dossiers complexes, collectifs, sécheresse, construction, ou plus globalement les dossiers importants, sont gérés au siège. Le besoin autour des dossiers de plus de cinq ans était très opérationnel. Avant la mise en place du tableau, le suivi reposait sur des méthodes manuelles. Émilie décrit une situation assez parlante : « J'avais **40 centimètres** de feuilles qui m'arrivaient. » Un saisonnier devait ensuite reprendre les dossiers un par un, vérifier s'ils étaient prescrits⁹, s'il existait une procédure judiciaire ou un recours¹⁰, puis identifier ceux qui pouvaient être classés.

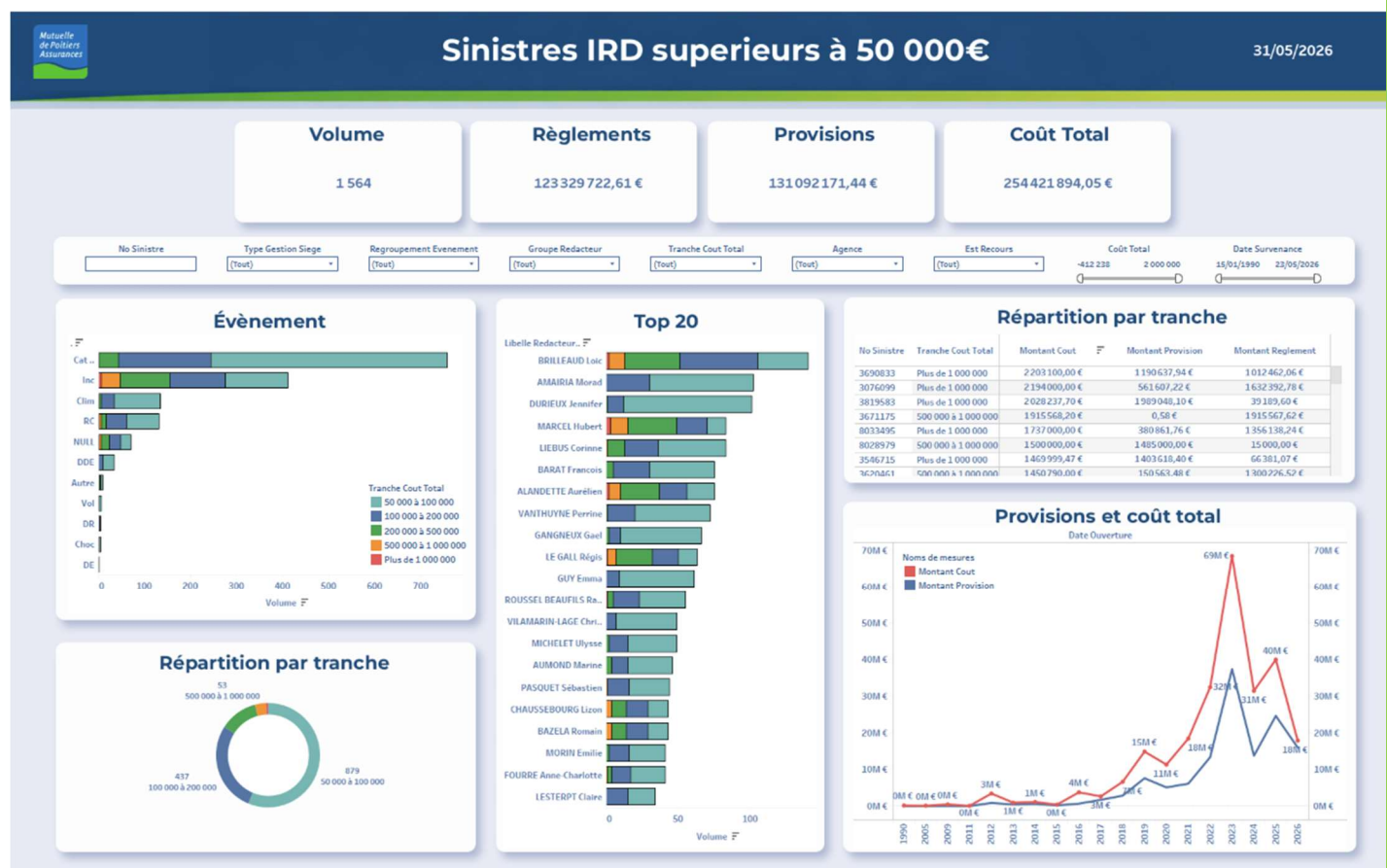
Le problème n'était pas seulement le volume de papier. Ce fonctionnement rendait le **suivi fragile**. Il était difficile de savoir précisément ce qui avait été traité, ce qui restait à faire et pourquoi certains dossiers ressortaient ou non dans les listes. Émilie résume cette période simplement : « c'était la catastrophe. ». Le **suivi** avait ensuite évolué vers des fichiers Excel et des listings envoyés par Benoît. Cette évolution avait amélioré la situation, mais elle n'avait pas totalement réglé le problème. Les listes ne correspondaient pas toujours entre elles. Benoît pouvait retrouver certains dossiers que l'informatique ne remontait pas, et le métier constatait encore des écarts. Le besoin principal était donc de disposer d'une **liste fiable, commune** et plus **facilement exploitable**. Le tableau +5 ans répond à ce besoin. Il permet d'avoir une vision à jour des dossiers concernés, de filtrer les informations utiles et surtout de télécharger une extraction directement depuis Tableau. Pour l'été, l'usage est très concret : les saisonniers doivent pouvoir partir d'une liste fiable pour traiter les dossiers anciens. Ces derniers ont aussi un enjeu économique. Un dossier ancien peut encore porter une provision, c'est-à-dire un montant estimé pour couvrir une charge future liée au sinistre, sauf que ces montants sont imposés. Si le dossier n'a plus de raison de rester ouvert, il faut pouvoir le classer proprement afin de fiabiliser le suivi des dossiers et les montants encore provisionnés.

Le tableau +100 000 € répond à un besoin complémentaire. Il permet d'identifier plus rapidement les dossiers importants, de les filtrer et d'en extraire la liste. Là encore, le tableau ne remplace pas l'analyse métier. Il facilite l'accès aux dossiers concernés et évite de repartir de fichiers dispersés ou de recherches manuelles. Émilie résume : « Là, il y a toutes tes informations tout de suite. ». La communication avec le Data Office a aussi compté dans la réussite du projet. Émilie parle d'une « très bonne communication », avec une équipe « toujours à l'écoute » et « très réactive ». Son retour final est plus spontané, mais il traduit bien l'appropriation de l'outil : « C'est chouette, c'est joli, c'est efficace. Moi, j'adore. »

⁹ La prescription désigne le délai au-delà duquel certaines actions ou recours ne peuvent plus être engagés. Dans le contexte d'un sinistre ancien, vérifier la prescription permet de savoir si le dossier peut encore évoluer ou s'il peut être classé.

¹⁰ Un recours correspond à une action engagée pour obtenir le remboursement total ou partiel d'un sinistre auprès d'un tiers responsable, de son assureur ou d'un autre organisme. Dans le suivi des dossiers anciens, l'existence d'un recours en cours peut justifier de garder le dossier ouvert.

Ce projet illustre une forme très concrète d'aide à la décision. Il ne s'agissait pas de produire une analyse complexe, mais de rendre un **suivi opérationnel plus fiable**, plus **rapide** et plus **simple** à utiliser. Dans ce cas, la valeur du tableau repose autant sur la qualité de l'extraction que sur la présentation visuelle.



8.2 Le projet corporel avec Catherine D'Ausbourg et Arnaud Paulhiac

Le projet corporel reprend une logique proche des tableaux +5 ans et +100 000 € construits pour le périmètre IRD, mais il a surtout été intéressant par la phase de **recette métier**. Les référents principaux étaient Catherine D'Ausbourg, responsable du service sinistres corporels ainsi qu'Arnaud Paulhiac rédacteur Corporel. Deux tableaux ont été travaillés, l'un sur les dossiers de plus de cinq ans et l'autre sur les dossiers supérieurs à 100 000 euros.

Contrairement au périmètre IRD, où l'enjeu principal était de faciliter le suivi opérationnel et l'extraction de listes fiables, le projet corporel a surtout permis de vérifier la cohérence des règles utilisées dans le tableau. Les échanges avec Arnaud ont fait ressortir plusieurs points importants, notamment le choix de la date utilisée dans les statistiques et le traitement des dossiers archivés puis réouverts.

Arnaud a été disponible et impliqué dans les retours. Les échanges ont permis de repérer plusieurs points importants. Le premier concernait la date utilisée dans les statistiques. Un gros dossier de 20 millions d'euros était survenu le 30/11/2017, mais remontait en 2018 parce que le tableau utilisait l'année de date d'ouverture. Arnaud a tout de suite identifié que cela faussait les statistiques. La correction a consisté à passer sur la date de survenance.

Un autre retour concernait les dossiers archivés puis réouverts. Certains dossiers de plus de cinq ans ne ressortaient pas dans le listing alors qu'ils étaient attendus. Le fait est que nous avons un marqueur booléen¹¹ sur chaque dossier pour savoir s'il est archivé, après vérification, il s'avère que ce dernier ne se met pas à jour quand un dossier est réouvert. Afin d'en savoir plus je suis allé dans le dictionnaire de données rechercher le référent informatique des tables corporel (Nicolas REAUD). Il a pu me dire qu'il fallait tout simplement que je regarde si la date de clôture était à null, si oui, dans tous les cas ce dossier sera ouvert/réouvert. Après correction, Arnaud a indiqué que le nouveau réglage semblait très bien et que le tableau était validé.

Afin que tout le monde soit accordé il ne faut jamais oublier de préciser la **fréquence de rafraîchissement**, sur chacun de mes tableaux une date d'actualisation est ajoutée sur le tableau de bord. Les données sont à J-2 et rechargées chaque jour à 7h30. Cette information a été transmise au métier lors des échanges, car elle permet de comprendre pourquoi certains dossiers récents peuvent ne pas apparaître immédiatement.

¹¹ Un booléen est un type de donnée qui ne peut prendre que deux valeurs, généralement vrai ou faux

Cela a aussi fait émerger des demandes complémentaires, notamment autour de l'évolution de l'archivage par rédacteur. Arnaud et Catherine souhaitaient pouvoir suivre le nombre de dossiers restants entre deux dates, par exemple pour voir l'évolution du stock par rédacteur au fil du mois. Cette demande est intéressante, mais elle demande de l'historisation. Elle ne peut donc pas être ajoutée simplement comme un filtre ou un graphique classique.



8.3 Qlik Maladie : migrer un outil sans perdre les règles métier

Le projet Qlik Maladie avait une logique différente des autres tableaux de bord sinistres. Il ne s'agissait pas de partir d'une page blanche, mais de reconstruire un applicatif existant sous Qlik dans un environnement Dremio et Tableau. Au départ, ce type de projet peut sembler plus simple, parce que l'ancien outil existe déjà. En réalité, il faut **comprendre** ce qu'il faisait, à **quoi** il servait vraiment et **quelles règles** étaient intégrées dans les scripts ou dans les habitudes des métiers.

Valentin Masson, du pôle Pilotage et Statistique, m'a permis de mieux comprendre l'usage réel de cet applicatif. Son service intervient notamment sur le conseil¹², les comptes de résultat, la clôture de fin d'année et des travaux statistiques. L'applicatif Maladie ne servait donc pas seulement à afficher des montants de règlements. Il alimentait aussi des travaux de projection et de reporting.

Le premier usage concernait le suivi mensuel des règlements maladie. Valentin expliquait que l'outil permettait d'avoir « une vue d'ensemble de nos règlements maladie mois à mois ». Il servait également à préparer des projections de fin d'année et à fournir certaines données utilisées pour la réassurance. Un autre usage important concernait les « tardifs ». Valentin les présente comme des sinistres rattachés à une année de survenance, mais dont les règlements peuvent intervenir plus tard, les années suivantes. L'applicatif permettait alors de construire des triangles de liquidation¹³ et de projeter une cadence de règlement. Le projet avait donc un enjeu de continuité. Qlik devait disparaître, mais les usages devaient rester possibles. Valentin résume bien l'objectif, « le but n'était pas forcément un gain de temps, mais surtout de disposer d'un remplaçant à l'applicatif Qlik ». Le passage vers Dremio et Tableau a tout de même apporté des avantages. Sous Qlik, il fallait relancer le code, parfois le modifier à la main, et les chargements pouvaient être longs. Valentin explique que l'ancien fonctionnement obligeait à « aller sur Qlik, lancer le code, le modifier à la main ». Le chargement pouvait prendre environ deux heures. Avec la nouvelle base et Tableau, le fonctionnement devient plus automatique et plus simple à maintenir.

Un point important du projet concernait le FR14. Dans le projet Maladie, le référentiel FR14 servait à enrichir les lignes de règlements avec une rubrique de reporting réglementaire. Par exemple, une ligne correspondant à une consultation de généraliste, identifiée par le genre 41, le libellé « GENERALISTE NON CAS », le code RO¹⁴ « C » et le libellé « CONSULTATION », était rattachée au code FR14 « R0093 », correspondant aux honoraires de médecins généralistes exerçant en cabinet libéral. Ce rattachement permettait ensuite d'agrégier les montants remboursés dans les bonnes catégories de soins, au lieu de travailler uniquement avec les libellés bruts issus des prestations maladie.¹⁵

La difficulté la plus marquante a été le problème de granularité. Les données passaient du sinistre au genre, puis du genre aux règlements. Or, la table « agr_sinistre_genre » est déjà agrégée au niveau du genre. Si plusieurs règlements existent pour un même genre, cela duplique les montants agrégés. Le résultat est donc faux, même si la requête semble correcte.

J'ai aussi rencontré un problème sur le rattachement entre les frais maladie et les sinistres. Au départ, je voulais faire la jointure uniquement avec le numéro de sinistre, mais cette logique provoquait une multiplication des lignes. Le

¹² Instance mensuelle de suivi des statistiques de l'entreprise

¹³ Un triangle de liquidation croise l'année de survenance des sinistres et l'année de leur règlement, il permet d'observer la cadence de règlement. C'est-à-dire le rythme auquel la charge d'une année s'écoule dans le temps.

¹⁴ Code RO : Code du régime obligatoire de l'Assurance maladie associé à une prestation

¹⁵ Exemple illustré en Annexe : Annexe 2

problème vient du fonctionnement particulier des sinistres maladie. Pour un contrat maladie, le numéro de sinistre reste le même d'une année à l'autre. En fin d'année, l'année est ajoutée derrière ce numéro dans les tables sinistres, afin de distinguer les exercices. En revanche, cette modification n'est pas reprise dans les tables maladie.

Cela signifie qu'un même numéro peut correspondre à plusieurs sinistres maladie dans la table sinistre, alors que les frais et paiements maladie gardent le numéro d'origine. Une jointure uniquement sur ce numéro rattache donc les frais à plusieurs lignes sinistres et multiplie les montants. Le résultat est logique techniquement, mais faux pour l'analyse.

Après échange avec le référent de la table, la logique a été corrigée. Les tables maladie devaient d'abord être reliées dans le bon ordre, des frais saisis vers les remboursements, puis vers les paiements. Le rattachement au sinistre devait ensuite se faire avec plusieurs critères, notamment le numéro de grand livre, le service, la société, le type de gestion maladie et l'année. La comparaison sur l'année était indispensable pour retrouver le bon sinistre maladie. L'utilisation de la date de clôture posait aussi problème, car elle excluait les sinistres encore en cours. Il fallait donc s'appuyer sur l'année de la date du sinistre pour conserver les dossiers ouverts comme les dossiers clôturés. Le projet Qlik Maladie a finalement été validé avec un résultat identique à l'applicatif Qlik. Cela signifie que les contrôles ont permis de retrouver une cohérence avec l'existant. Pour moi, ce projet a été formateur parce qu'il m'a obligé à sortir d'une logique de simple reproduction visuelle. Il fallait comprendre les usages de Valentin, de Cécile et des autres référents, reprendre les règles de calcul, expliquer les écarts, puis livrer une version capable de remplacer l'ancien applicatif.

```
LEFT JOIN dwh_mdpa.dlk_ddi.dlk_sinistre sin_dlk
ON TRIM(CAST(dmfp.malfrapai_sinistre AS VARCHAR)) =
TRIM(CAST(sin_dlk.sin_pol_gl AS VARCHAR))

AND sin_dlk.sin_pol_service = '03'

AND TRIM(CAST(sin_dlk.sin_pol_societe AS VARCHAR)) = '147'

AND EXTRACT(YEAR FROM CAST(dmfp.malfrapai_date_compta AS DATE))
= EXTRACT(YEAR FROM CAST(sin_dlk.sin_date_sinistre AS DATE))

AND sin_dlk.sin_type_gestion = 'M'
```

Triangle Maladie

31/05/2026

Année de règlement		Mois de règlement		Année de soins		Categorie		Diff année		Groupe		Référentiel FR14	
(Valeurs multiples)		(Valeurs multiples)		(Test)		(Test)		(Valeurs multiples)		(Test)			

8.4 Les extractions VAM +5 ans

J'ai aussi travaillé sur les extractions VAM de plus de cinq ans. Cette mission était plus orientée SQL et Dremio que data visualisation. Le besoin du métier était surtout d'obtenir une liste fiable de sinistres anciens, avec les bons filtres, les bonnes dates et les champs nécessaires au suivi.

Ce projet reste plus court dans le rapport, car il ne s'agissait pas de construire un tableau de bord complet. Il montre toutefois qu'un livrable data ne prend pas toujours la forme d'une **visualisation**. Dans certains cas, une **extraction bien cadrée** et **contrôlée** répond déjà au besoin métier.

9 Limite des projets

Les projets précédents correspondent à des livrables directement exploitables par les métiers. Mais l'année ne s'est pas limitée à des projets finalisés ou validés. Certains sujets ont été plus difficiles à cadrer, moins avancés ou arrivés trop tôt par rapport à la maturité des données. Ils ont aussi leur place dans ce rapport, car ils montrent une autre partie du métier. Il faut parfois reconnaître les limites d'un projet avant de produire un outil qui pourrait donner une impression de fiabilité trompeuse.

9.1 Experts VAM : poser une limite au besoin

Le projet Experts VAM fait partie de ceux qui ont eu un aboutissement plus limité. Au départ, Laurent voulait un tableau de bord du même type que celui de Pierre, pour suivre les experts VAM : coûts, volumes, cabinets et maisons mères. Le projet a donc démarré comme les autres, avec une fiche projet et trois réunions de cadrage.

Le problème n'a pas été technique, mais de formalisation du besoin. À chaque réunion, Laurent voulait tout suivre à la fois, sans trancher entre ce qui était prioritaire et ce qui était secondaire. Le périmètre ne se stabilisait pas d'une fois sur l'autre, et les attentes se contredisaient. Or un tableau de bord a besoin d'un cadre arrêté : quels indicateurs, à quelle maille, pour quel usage. Sans ça, on construit un outil qui change à chaque échange et qui n'est jamais validé. Une difficulté de granularité illustre bien ce flou. Laurent souhaitait une extraction sans doublons mêlant le détail des missions, le coût par mission et le coût total du sinistre. Mais ces informations ne sont pas à la même maille : le coût total est au niveau du sinistre, les missions à un niveau plus fin. Tout mettre dans un seul fichier répète le coût total sur chaque ligne et gonfle les totaux. Livrer l'extraction telle que demandée aurait donc produit des faux chiffres.

Plutôt que de forcer un tableau de bord sur un besoin non stabilisé, on a choisi de livrer des extractions séparées. Une ligne par sinistre avec le coût total d'un côté, le détail des missions de l'autre. Cela répondait au besoin réel de Laurent (disposer de données fiables) sans figer dans un outil des attentes qui bougeaient encore. Le tableau de bord pourra venir plus tard, une fois le besoin clarifié.

9.2 Direction Juridique : un projet intéressant mais prématuré

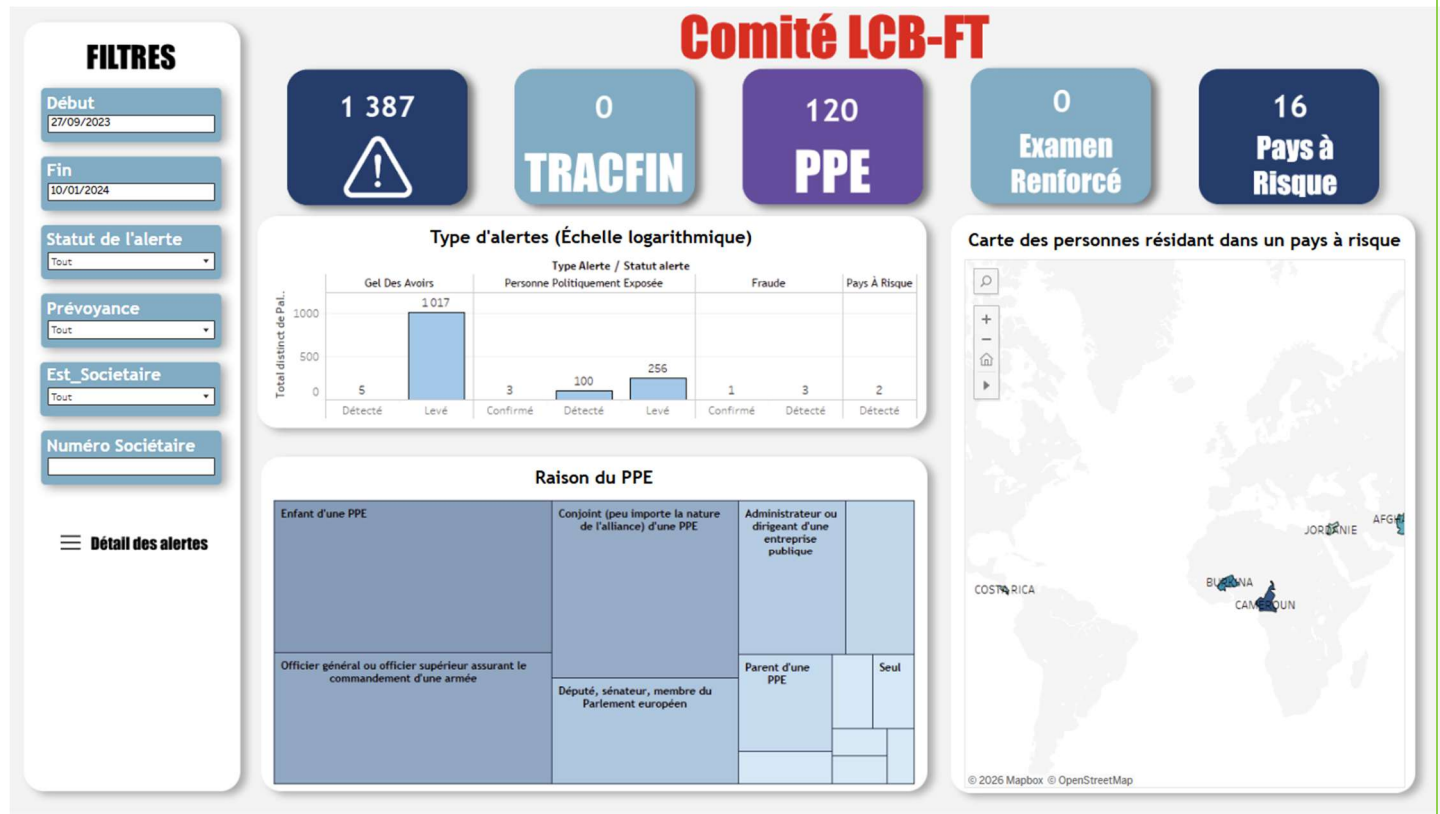
Le projet de la direction juridique concernait un sujet autour de la fraude et de la LCB-FT¹⁶. Il était intéressant sur le papier, mais les conditions n'étaient pas encore réunies pour en faire un outil abouti. La difficulté venait d'abord des données. Certaines tables étaient vides ou très peu exploitables. Les applicatifs métiers rencontraient aussi des problèmes, et une partie des extractions dépendait d'un prestataire externe. Il y avait peu d'alertes réellement validées, ce qui rendait difficile la construction d'indicateurs fiables. Dans ce contexte, un tableau de bord aurait risqué de donner une impression de pilotage alors que la donnée n'était pas assez solide. Le projet a donc surtout montré les limites d'une restitution lorsque les données ne sont pas encore mûres.

J'ai tout de même travaillé sur une macro VBA pour automatiser le calcul des délais moyens de traitement, jusque-là fait à la main. La macro chargeait l'extraction en mémoire, appliquait les filtres métier, calculait la moyenne des délais et écrivait le résultat dans une feuille de suivi. Sur mon poste, avec 16 Go de RAM, elle tournait sans problème. Mais les postes métiers n'ont que 8 Go, même en ayant bien optimisé la macro le chargement en mémoire faisait crasher Excel. Le souci ne venait donc pas du code, mais des ressources de la machine.¹⁷

Ci-dessous la maquette que j'ai pu créer

¹⁶ Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

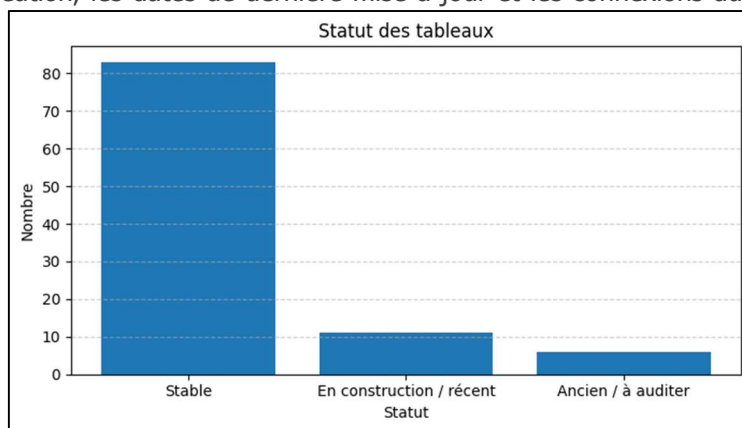
¹⁷ Annexe 5 : Macro VBA



9.3 Gouvernance Tableau Server : une piste exploratoire arrivée trop tôt

J'ai également travaillé sur un prototype autour de la gouvernance Tableau Server. Ce projet était différent des autres, car il ne portait pas directement sur les sinistres. L'objectif était de tester ce qu'il était possible de récupérer automatiquement sur Tableau Server pour mieux suivre les tableaux de bord publiés.

Le script Python utilisait l'API Tableau Server avec la librairie `tableauserverclient`. J'ai aussi utilisé pandas pour structurer les données et matplotlib pour les graphiques. Il permettait de récupérer des métadonnées sur les projets, les classeurs, les sources de données, les dates de création, les dates de dernière mise à jour et les connexions aux sources. À partir de ces informations, j'ai pu construire plusieurs indicateurs exploratoires. Le script comptait le nombre total de classeurs et de sources. Il permettait de regarder leur répartition par projet ou direction. Il calculait aussi le nombre de jours depuis la dernière mise à jour de chaque classeur, afin de classer les tableaux en statuts comme récent, stable ou ancien / à auditer. Une autre partie concernait les sources de données. Le script cherchait à identifier les sources les plus connectées ou, au contraire, les sources peu reliées à des classeurs. Cette piste pouvait être utile pour repérer des sources redondantes, oubliées ou à documenter.¹⁸



La limite principale concernait les données de consultation. Elles existent bien sur Tableau Server, mais elles ne sont pas simples à exploiter proprement. Sans accès fiable à ces informations, il est difficile de savoir si un tableau est réellement utilisé. Un classeur peut être ancien mais encore consulté régulièrement. À l'inverse, un tableau récent peut être très peu ouvert. Le projet est donc probablement arrivé trop tôt. La Data Factory ne voulait pas s'appuyer sur un pipeline fragile autour des bases internes de Tableau Server. Ces bases peuvent être instables, et Tableau peut modifier leur structure lors des mises à jour. Sans pipeline officiel et stable, la maintenance serait compliquée. Un indicateur qui fonctionne aujourd'hui pourrait ne plus fonctionner après une évolution du serveur.

¹⁸ Annexe 6 : Gouvernance Tableau

Ce projet reste intéressant, car il montre une autre facette du Data Office. Plus les tableaux de bord publiés sur Tableau Server se multiplient, plus il devient important de savoir lesquels existent, à quelles directions ils appartiennent, quelles sources ils utilisent, quand ils ont été mis à jour et s'ils sont encore consultés.

10 Conclusion critique

Cette année d'alternance m'a surtout fait comprendre qu'un projet data ne commence pas au moment où l'on ouvre Tableau. Il commence bien **avant**, lorsqu'il faut **comprendre** le besoin réel, les règles métier, les données disponibles et les limites du périmètre. La visualisation arrive à la fin d'un travail plus large, fait de **cadrage**, de **contrôles**, **d'échanges** et parfois d'arbitrages.

Le projet IRD avec Pierre Hervé illustre le mieux cette évolution. Le besoin existait depuis longtemps, mais reposait sur de nombreuses manipulations **manuelles**. Le travail a consisté à transformer ce suivi en un outil de pilotage plus **structuré**, avec des indicateurs fiables et directement exploitables pour les COPIL Experts. Ce projet m'a montré qu'un tableau de bord peut avoir une vraie valeur lorsqu'il reprend un usage métier existant et le rend plus simple, plus fiable et plus réutilisable.

Les projets avec Émilie, Catherine et Arnaud m'ont appris autre chose. Même lorsqu'un tableau paraît cohérent techniquement, il doit être confronté aux cas concrets des métiers. La recette a permis de corriger des règles de date, d'archivage, de périmètre ou d'accès. Sans ces échanges, certains tableaux auraient pu donner une image propre, mais incomplète de la réalité métier.

Qlik Maladie a aussi été important dans cette réflexion. Migrer un outil ne consiste pas seulement à changer d'interface. Il faut **comprendre** ce que faisait l'ancien applicatif, **retrouver les usages**, **contrôler** les règles de calcul et éviter les erreurs de granularité. Ce projet m'a montré qu'une migration peut être un vrai travail de **clarification**.

À l'inverse, les projets VAM Laurent, DJU et gouvernance Tableau Server montrent que tous les projets data ne peuvent pas aboutir au même type de livrable. Lorsque le besoin est trop flou, que les données ne sont pas assez fiables ou que l'environnement technique n'est pas stable, produire un tableau de bord peut donner une impression de maîtrise qui n'est pas réelle. Dans ces situations, le rôle du Data Analyst est aussi de signaler les limites, de proposer une autre forme de livraison ou d'accepter qu'un projet arrive trop tôt.

Cette année, j'ai compris que la difficulté n'était pas seulement de construire un tableau de bord, mais de faire en sorte qu'il réponde vraiment à un besoin, avec des données fiables et un usage clair derrière.

Les prochains enjeux concernent surtout la documentation, la maintenance et la passation. Les tableaux livrés devront pouvoir être repris, corrigés et adaptés par d'autres personnes. La passation à Louis Bénateau pour les tableaux de bord de la Direction de l'Indemnisation s'inscrit dans cette logique, car un livrable data ne s'arrête pas au moment où il est publié sur Tableau Server.

11 Bilan personnel et professionnel

11.1 Une évolution dans ma posture

Cette deuxième année d'alternance m'a fait évoluer dans ma manière de me positionner au travail. Lors de ma première année, j'étais davantage dans une posture **d'exécution** et de **découverte**. Je prenais en main les outils, je réalisais des tableaux de bord et je cherchais surtout à produire quelque chose de correct techniquement.

Cette année, j'ai dû prendre plus de place dans les projets. Il fallait **participer** aux **échanges** avec les métiers, présenter des versions intermédiaires, expliquer des choix, comprendre les retours et parfois reconnaître qu'une demande devait être reformulée. Ce n'est pas une posture que j'avais naturellement au départ. Je suis encore assez réservé, et je ne me sens pas toujours totalement légitime pour mener une réunion ou orienter un échange métier. Mais cette année m'a obligé à progresser sur ce point.

Les réunions autour du projet Experts IRD m'ont particulièrement aidé. Au début, je pouvais avoir tendance à attendre les retours plutôt qu'à les provoquer. Avec le temps, j'ai compris qu'il fallait parfois relancer, demander au métier de montrer ses fichiers, ses supports et ses habitudes de travail. C'est souvent à ce moment-là que le vrai besoin apparaît plus clairement.

11.2 Une meilleure organisation face aux projets en parallèle

Cette année m'a aussi fait progresser dans ma manière **d'organiser** mon travail. Le fait d'avoir plusieurs projets en parallèle m'a obligé à mieux **suivre** les échanges, les corrections, les sources utilisées et les décisions prises avec les métiers. J'ai compris qu'un projet data ne se suit pas seulement à travers le livrable final. Il faut aussi

garder la trace du raisonnement qui a conduit à certains choix. Cette organisation est devenue d'autant plus importante que les retours métiers arrivaient souvent en même temps sur plusieurs tableaux de bord. Chaque correction demandait de se replonger dans le contexte du projet concerné, de retrouver la logique de calcul, les filtres appliqués, les règles validées et les limites déjà identifiées. Sans suivi clair, il devient vite difficile de savoir ce qui a été corrigé, ce qui reste à faire et ce qui a déjà été arbitré avec le métier.

Avec le recul, je comprends surtout l'importance de documenter plus tôt même lorsque les projets ne sont pas encore totalement stabilisés. Au départ, j'avais tendance à attendre une version plus aboutie avant de formaliser les règles. Cette méthode évite de documenter des éléments provisoires, mais elle rend la fin des projets plus lourde lorsque plusieurs livrables arrivent en recette ou en finalisation au même moment. Une documentation intermédiaire, même imparfaite, permet de garder une trace des choix, des corrections et des limites rencontrées. C'est un point que je souhaite améliorer, car il facilite la reprise d'un tableau de bord, sa maintenance et sa transmission à une autre personne. Cette évolution dans ma méthode de travail me semble importante pour la suite, car un outil data doit pouvoir vivre après sa livraison.

11.3 Ce que cette alternance m'apporte pour la suite

Cette alternance confirme mon intérêt pour l'analyse de données et pour leur utilisation dans la compréhension de phénomènes concrets. J'apprécie la partie technique, notamment SQL, Dremio, Tableau et la construction d'indicateurs fiables. Mais ce qui m'intéresse le plus reste la manière dont les données peuvent permettre de mieux comprendre une situation, d'identifier des évolutions et d'éclairer une décision. À la rentrée prochaine, je poursuivrai mes études en master de démographie. Cette formation me permettra d'approfondir mes compétences en statistique et en analyse des populations, tout en découvrant de nouvelles problématiques liées aux évolutions démographiques, aux territoires et aux politiques publiques. Je souhaite ainsi conserver les compétences techniques développées pendant mon BUT et mon alternance, tout en les appliquant à des enjeux humains et sociaux plus larges.

12 Annexes

12.1.1 Annexe 1 : Glossaire

IRD	Incendie, Risques Divers. Désigne les assurances de dommages aux biens (habitation, locaux, etc.)
VAM	périmètre des sinistres liés aux véhicules à moteur (assurance auto)
Corporel	sinistres portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne, par opposition aux dommages matériels. Dossiers souvent longs et à forts montants.
Data Owner	référent métier responsable d'un domaine de données, garant de leur définition et de leur usage.
FR14	référentiel de reporting réglementaire santé qui classe chaque ligne de prestation dans une rubrique officielle de soins (exemple détaillé en annexe).
Provision	montant estimé mis de côté pour couvrir la charge future d'un sinistre encore ouvert.
Délégation de règlement	montant jusqu'auquel une agence peut régler un sinistre sans passer par le siège.
Recette métier	phase de test d'un livrable avec les utilisateurs avant validation

12.1.2 Annexe 2 FR14

Information brute de la prestation en base	Valeur
Genre	41
P_LIBELLEGARANTIE	GENERALISTE NON CAS
Code_prestation	100A
Libelle_prestation	CONSULTATION
Code_RO_malpre	C
Montant part MDPA	6,90 €

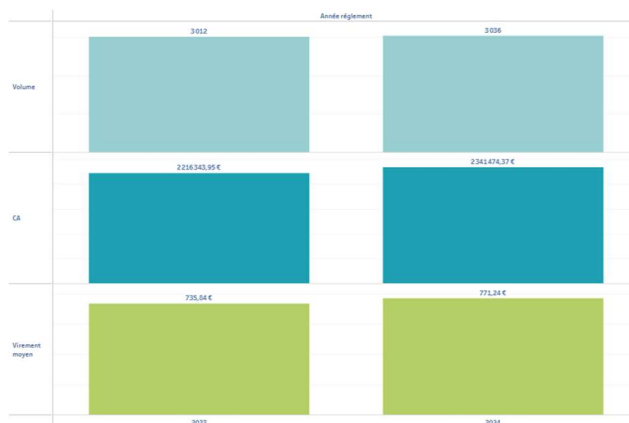
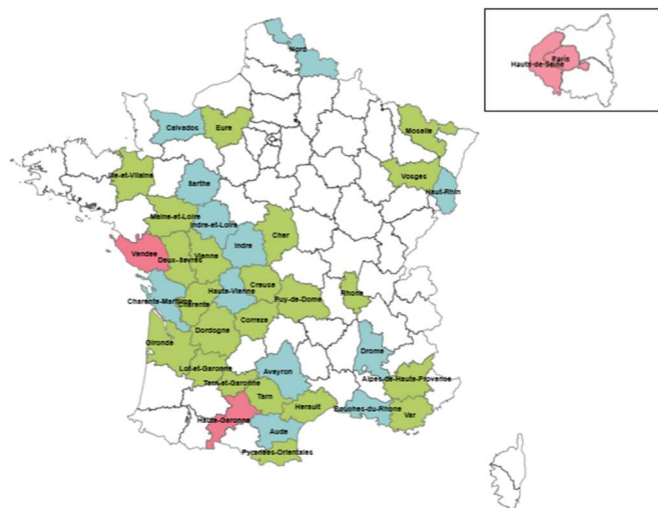
Cette ligne dit : la Mutuelle a remboursé une consultation de généraliste. Mais pour le reporting FR14, il faut la classer dans une rubrique plus officielle.

Grâce au référentiel FR14, cette ligne est enrichie comme ça :

Champ ajouté grâce au référentiel FR14	Valeur obtenue
FR14	Honoraires médecins généralistes exerçant en cabinet libéral
CODE FR14	R0093
LIBELLE_SOIN_0	Consultation, visite, actes techniques médicaux Conv
LIBELLE_SOIN_1	FORMULE OBLIGATOIRE
LIBELLE_SOIN_2	SOINS MEDICAUX COURANTS (hors hospitalisation)

12.1.3 Annexe 3 : COPIL Experts IRD non exhaustif

Société regroupée	2022					Année règlement 2023					2024				
	Volume	CA	Part du Volume	% CA	% Evol Volume	Volume	CA	Part du Volume	% CA	% Evol Volume	Volume	CA	Part du Volume	% CA	% Evol Volume
POLYEXPERT	3004	2,25M €	34,19%	33,85%		3012	2,22M €	32,32%	31,56%	0,27%	3036	2,34M €	27,28%	27,91%	0,80%
Autres	5783	4,40M €	65,81%	66,15%		6306	4,81M €	67,68%	68,44%	9,04%	8093	6,05M €	72,72%	72,09%	28,34%
Total général	8787	6,66M €	100,00%	100,00%		9318	7,02M €	100,00%	100,00%	6,04%	11129	8,39M €	100,00%	100,00%	19,44%



Ville (expert IRD)	2023				2024			
	Volume	CA	% Evol Volume	% Evol CA	Volume	CA	% Evol Volume	% Evol CA
LA ROCHELLE CEDEX 1	366	262 181,40 €			449	334 995,00 €	22,68%	27,77%
NIORT CEDEX 9	394	397 044,30 €			432	419 725,20 €	9,64%	5,71%
COGNAC	340	242 737,80 €			310	232 266,00 €	-8,82%	-4,31%
POITIERS	322	228 025,20 €			287	194 352,08 €	-10,87%	-14,77%
VILLENAVE D'ORNON	292	179 095,36 €			279	199 293,23 €	-4,45%	11,28%
PERIGUEUX	122	101 351,90 €			118	133 129,30 €	-3,28%	31,35%
AGEN	81	48 605,00 €			102	62 212,00 €	25,93%	28,00%
LA-ROCHE-SUR-YON	98	82 522,50 €			99	89 346,00 €	1,02%	8,27%
TOURS	124	89 258,73 €			87	56 939,98 €	-29,84%	-36,21%
TOULOUSE	75	51 136,26 €			77	60 291,90 €	2,67%	17,90%
LIMOGES	59	35 961,00 €			73	57 096,00 €	23,73%	58,77%
ANGERS	60	52 440,00 €			62	55 956,00 €	3,33%	6,70%
BOURGES	74	44 555,50 €			59	31 371,00 €	-20,27%	-29,59%
CLERMONT FERRAND	72	62 921,00 €			58	35 260,00 €	-19,44%	-43,96%
CHOLET	45	26 325,00 €			53	41 359,00 €	17,78%	57,11%
EPINAL	39	25 701,00 €			43	24 276,00 €	10,26%	-5,54%
CHATEAUROUX	44	38 587,20 €			40	32 328,00 €	-9,09%	-16,22%

Année règle...	Société regroupée	CA	Volume	Virement moyen	Part dans le Volume	Part dans le CA
2024	POLYEXPERT	2 341 474,37 €	3036	771,24 €	27,28%	27,91%
	Autres	6 047 311,06 €	8093	747,23 €	72,72%	72,09%
2023	POLYEXPERT	2 216 343,95 €	3012	735,84 €	32,32%	31,56%
	Autres	4 805 843,91 €	6306	762,11 €	67,68%	68,44%

12.1.4 ANNEXE 4 : V1 Tableau de bord IRD



12.1.5 Annexe 5 : Macro VBA Direction Juridique

```
Sub FiltrerEtAjouter_LightExact_NoTable()
    Dim wsData As Worksheet, wsAccueil As Worksheet, wsSuivi As Worksheet
    Dim lastRow As Long, i As Long, nextRow As Long
    Dim colRef As Long, colType As Long, colStatut As Long, colAuteur As Long, colDelai As Long
    Dim data As Variant, delaiValue As Variant
    Dim typeFiltre As String, refClean As String, statutValue As String, auteurValue As String, typeValue As String,
    header As String
    Dim dictRefs As Object
    Dim sommeDelai As Double, moyenneMinutes As Double, moyenneJours As Double
    Dim nbAlertes As Long
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Application.EnableEvents = False
    Set wsData = ActiveSheet
    Set wsAccueil = ThisWorkbook.Worksheets("Accueil")
    Set wsSuivi = ThisWorkbook.Worksheets("Suivi")
    Set dictRefs = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    typeFiltre = Trim(CStr(wsAccueil.Range("B2").Value))
    lastRow = wsData.Cells(wsData.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    data = wsData.Range("A1:O" & lastRow).Value
    For i = 1 To UBound(data, 2)
        header = LCase(Trim(CStr(data(1, i))))
        Select Case header
            Case "référence", "reference", "références", "references": colRef = i
            Case "type": colType = i
            Case "statut": colStatut = i
            Case "auteur": colAuteur = i
            Case "délai statut précédent", "delai statut precedent": colDelai = i
        End Select
    Next i
    If colRef = 0 Or colType = 0 Or colStatut = 0 Or colAuteur = 0 Or colDelai = 0 Then
        MsgBox "Une ou plusieurs colonnes nécessaires sont introuvables.", vbCritical
        GoTo Fin
    End If
    For i = 2 To UBound(data, 1)
        refClean = Trim(CStr(data(i, colRef)))
        refClean = Replace(refClean, "MUTUELLE_DE_POITIERS_2022/", "")
        typeValue = Trim(CStr(data(i, colType)))
        statutValue = LCase(Trim(CStr(data(i, colStatut))))
        auteurValue = LCase(Trim(CStr(data(i, colAuteur))))
        delaiValue = data(i, colDelai)
        If Len(refClean) > 0 And Not dictRefs.Exists(refClean) Then
            If typeValue = typeFiltre _
                And (statutValue = "match" Or statutValue = "no_match") _
                And InStr(1, auteurValue, "mutuelledepoitiers.fr", vbTextCompare) > 0 _
                And IsNumeric(delaiValue) Then
                dictRefs.Add refClean, True
                sommeDelai = sommeDelai + CDbl(delaiValue)
                nbAlertes = nbAlertes + 1
            End If
        End If
    Next i
```

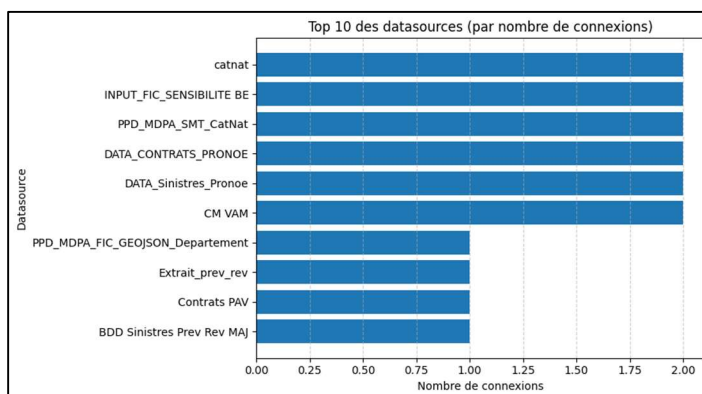
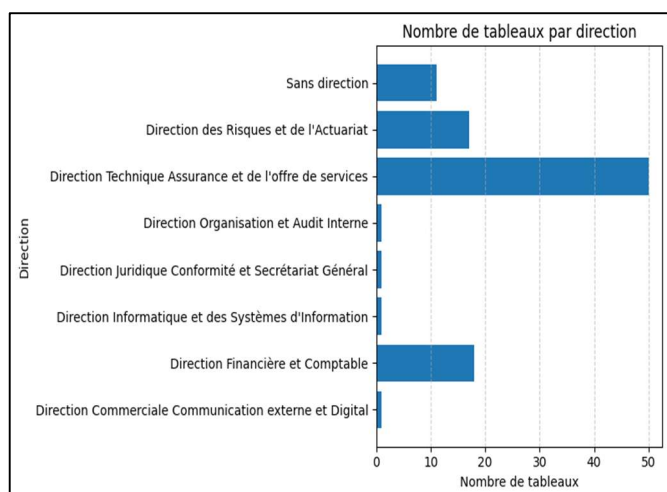
```

If nbAlertes > 0 Then
    moyenneMinutes = sommeDelai / nbAlertes
    moyenneJours = moyenneMinutes / 1440
End If
nextRow = wsSuivi.Cells(wsSuivi.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
wsSuivi.Cells(nextRow, "A").Value = Now
wsSuivi.Cells(nextRow, "B").Value = typeFiltre
wsSuivi.Cells(nextRow, "C").Value = nbAlertes
wsSuivi.Cells(nextRow, "D").Value = moyenneMinutes
wsSuivi.Cells(nextRow, "E").Value = moyenneJours
MsgBox "Calcul terminé." & vbCrLf & _
    "Nombre d'alertes retenues : " & nbAlertes & vbCrLf & _
    "Délai moyen : " & Round(moyenneJours, 2) & " jours", vbInformation
Fin:
Application.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.EnableEvents = True
End Sub

```

12.1.6 Annexe 6 : Gouvernance Tableau avec python

Le code étant très long il n'est pas adapté pour être mis ici, je vais donc mettre les indicateurs n'étant pas dans le rapport



de

